

Consensus

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Consensus

1.1 Introduction

L’objectif scientifique de ce chapitre est d’étudier les mécanismes de consensus permettant à un ensemble de nœuds distribués de parvenir à une représentation commune de l’état du système. Dans le contexte de ce manuscrit, le consensus est au cœur :

- Du ledger (Chapitre 21) ;
- De la gouvernance (Chapitres 17-20) ;
- Des DAO (Chapitre 19) ;
- Du PoSS (Chapitre 18) ;
- De la stabilité monétaire (Chapitres 1-4).

Remarque 1.1.1 (Avertissement méthodologique). Mathématiquement, un protocole de consensus peut être étudié à l’aide :

- Des systèmes dynamiques ;
- De l’algèbre linéaire ;
- De la théorie spectrale ;
- De la théorie des graphes ;
- Des systèmes multi-agents.

Ce chapitre distingue clairement les résultats mathématiques des considérations d’implémentation.

La contribution originale de ce chapitre réside dans :

1. La formalisation du consensus comme un système dynamique distribué ;
2. La démonstration de la convergence et de l’unicité ;
3. L’introduction de la connectivité algébrique λ_2 ;
4. Le théorème de tolérance aux fautes byzantines ;
5. L’analyse de la sécurité économique ;
6. L’introduction de l’entropie informationnelle.

1.2 Réseau de consensus

Définition 1.2.1 (Graphe de communication). Considérons un graphe $G = (V, E)$ de n nœuds. La matrice d'adjacence est $A = (a_{ij})$, où $a_{ij} = 1$ si le nœud i communique avec le nœud j , et 0 sinon.

Définition 1.2.2 (Degré et Laplacien). Le degré du nœud i est $d_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}$. La matrice laplacienne est :

$$L = D - A$$

où $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$.

Théorème 1.2.3 (Positivité du Laplacien). *La matrice L est semi-définie positive.*

Démonstration. Pour tout $x \in \mathbb{R}^n$:

$$x^T L x = \frac{1}{2} \sum_{i,j} a_{ij} (x_i - x_j)^2 \geq 0.$$

□

Corollaire 1.2.4. *Toutes les valeurs propres de L sont positives ou nulles.*

1.3 Théorème de conservation de la moyenne

Hypothèse 1.3.1 (Dynamique de consensus). On suppose que l'état de chaque nœud évolue selon :

$$\dot{x} = -Lx.$$

Théorème 1.3.2 (Conservation de la moyenne). *La moyenne $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ est conservée.*

Démonstration. Comme $L\mathbf{1} = 0$, on a :

$$\frac{d}{dt} \sum_{i=1}^n x_i = -\mathbf{1}^T L x = 0.$$

Donc $\sum x_i$ est constant, et $\bar{x}$ aussi.

□

Interprétation économique 1.3.3. Le consensus redistribue l'information sans la créer ni la détruire.

1.4 Théorème de convergence du consensus

Théorème 1.4.1 (Convergence). *Si le graphe est connexe, alors :*

$$x_i(t) \rightarrow \bar{x} \quad \forall i.$$

Démonstration. La valeur propre nulle du Laplacien est simple (graphe connexe). Les autres valeurs propres sont strictement positives. Par conséquent :

$$e^{-Lt} \rightarrow \frac{1}{n} \mathbf{1}\mathbf{1}^T.$$

Ainsi, $x(t) \rightarrow \bar{x}\mathbf{1}$.

□

Interprétation économique 1.4.2. Tous les nœuds convergent vers le même état, qui est la moyenne des conditions initiales.

1.5 Théorème d'unicité du consensus

Théorème 1.5.1 (Unicité). *Si le graphe est connexe, le consensus est unique.*

Démonstration. Le noyau de L est $\text{Ker}(L) = \text{span}(\mathbf{1})$. L'état d'équilibre est donc unique. $\square$

1.6 Théorème de vitesse de convergence

Définition 1.6.1 (Connectivité algébrique). On note λ_2 la deuxième plus petite valeur propre du Laplacien (connectivité algébrique ou Fiedler).

Théorème 1.6.2 (Vitesse de convergence). *La vitesse de convergence est gouvernée par λ_2 :*

$$\tau = \frac{1}{\lambda_2}.$$

Démonstration. La décroissance asymptotique des modes est $e^{-\lambda_2 t}$. Le temps caractéristique est donc $\tau = 1/\lambda_2$. $\square$

Interprétation économique 1.6.3. Plus λ_2 est grand, plus le consensus est rapide. La connectivité du réseau est donc cruciale pour la performance.

Remarque 1.6.4. Ce résultat est dû à Miroslav Fiedler.

1.7 Théorème de robustesse

Théorème 1.7.1 (Robustesse). *Si $\lambda_2 > 0$, alors le consensus est robuste à de petites perturbations.*

Démonstration. Stabilité exponentielle du sous-espace orthogonal à $\mathbf{1}$. $\square$

1.8 Consensus discret

Définition 1.8.1 (Dynamique discrète). La dynamique discrète du consensus est :

$$x(k+1) = Px(k)$$

où P est une matrice stochastique.

Théorème 1.8.2 (Perron-Frobenius). *Si P est primitive et stochastique, alors :*

$$P^k \rightarrow \mathbf{1}\pi^T$$

où π est la distribution stationnaire de P .

Démonstration. Par le théorème de Perron-Frobenius. $\square$

1.9 Théorème de consensus pondéré

Théorème 1.9.1 (Consensus pondéré). *Le consensus limite est :*

$$x^* = \pi^T x(0).$$

Démonstration. Conséquence directe du théorème de Perron-Frobenius. $\square$

1.10 Théorème de tolérance aux fautes byzantines

Théorème 1.10.1 (Lamport). *Pour tolérer f nœuds malveillants (fautes byzantines) dans un système synchrone, il faut :*

$$n \geq 3f + 1.$$

Démonstration. Ce résultat classique de Leslie Lamport montre qu'avec $3f + 1$ nœuds, un consensus byzantin est possible. En dessous, la sécurité ne peut être garantie. $\square$

Interprétation économique 1.10.2. La redondance est nécessaire pour la sécurité. Un système distribué doit avoir un nombre suffisant de nœuds pour tolérer les attaques.

1.11 Théorème de sécurité économique

Définition 1.11.1 (Coût et gain d'une attaque). Soient :

- C_A : le coût d'une attaque ;
- G_A : le gain potentiel de l'attaque.

Théorème 1.11.2 (Sécurité économique). *Si $C_A > G_A$, alors une attaque rationnelle n'est pas profitable :*

$$C_A > G_A \implies \text{pas d'attaque}.$$

Démonstration. Le profit de l'attaque est $\Pi_A = G_A - C_A < 0$. $\square$

Interprétation économique 1.11.3. La sécurité est une propriété économique, pas seulement technique. Un système est sécurisé si les coûts d'attaque dépassent les gains.

1.12 Théorème de stabilité

Théorème 1.12.1 (Stabilité). *Considérons $\dot{x} = F(x)$. L'équilibre x^* est localement stable si :*

$$\operatorname{Re}(\lambda_i(J_F)) < 0.$$

Démonstration. Par le théorème de stabilité linéaire. $\square$

1.13 Théorème de Lyapunov

Théorème 1.13.1 (Fonction de Lyapunov). *Considérons $V(x) = \frac{1}{2}x^T Lx$. Si $\dot{V} \leq 0$, alors le consensus est stable.*

Démonstration.

$$\dot{V} = x^T L \dot{x} = -x^T L^2 x \leq 0.$$

$\square$

1.14 Théorème de fragmentation

Théorème 1.14.1 (Fragmentation). *Si $\lambda_2 = 0$, alors le réseau est déconnecté et plusieurs consensus locaux apparaissent.*

Démonstration. $\lambda_2 = 0$ signifie que le Laplacien a au moins deux valeurs propres nulles, ce qui correspond à un graphe non connexe. $\square$

Interprétation économique 1.14.2. Le système peut se scinder en plusieurs communautés qui n'atteignent pas de consensus global.

1.15 Théorème d'entropie informationnelle

Théorème 1.15.1 (Entropie informationnelle). *Soit $H = -\sum_i p_i \ln p_i$. On a :*

$$0 \leq H \leq \ln n.$$

Interprétation économique 1.15.2. L'entropie mesure la dispersion de l'information dans le réseau.

1.16 Théorème de robustesse structurelle

Théorème 1.16.1 (Robustesse structurelle). *Considérons $L + \Delta L$. Si $|\Delta L| < \lambda_2$, alors le réseau reste connexe.*

Démonstration. Par perturbation spectrale, les valeurs propres de L varient continûment. Si la perturbation est plus petite que λ_2 , la deuxième valeur propre reste positive. $\square$

1.17 Théorème de convergence du PoSS

Théorème 1.17.1 (Convergence du PoSS). *Considérons la dynamique avec poids w_i :*

$$\dot{x} = -WLx$$

où $W = \text{diag}(w_i)$. Si $w_i > 0$ et le graphe est connexe, alors :

$$x_i(t) \rightarrow x^* \quad \forall i.$$

Démonstration. La matrice WL a un noyau unidimensionnel engendré par $\mathbf{1}$ si le graphe est connexe et les poids sont positifs. $\square$

1.18 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 23

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.2.3	$L \succeq 0$	Le Laplacien est semi-défini positif.
1.3.2	$\bar{x}$ constant	Conservation de la moyenne.
1.4.1	$x_i(t) \rightarrow \bar{x}$	Convergence vers la moyenne.
1.5.1	Consensus unique	Unicité de l'équilibre.
1.6.2	$\tau = 1/\lambda_2$	Vitesse de convergence.
1.7.1	Robuste si $\lambda_2 > 0$	Robustesse.
1.8.2	$P^k \rightarrow \mathbf{1}\pi^T$	Convergence du consensus discret.
1.9.1	$x^* = \pi^T x(0)$	Consensus pondéré.
1.10.1	$n \geq 3f + 1$	Tolérance aux fautes byzantines.
1.11.2	$C_A > G_A \Rightarrow$ sécurité	Sécurité économique.
1.12.1	$\text{Re}(\lambda_i) < 0$	Stabilité locale.
1.13.1	$\dot{V} \leq 0$	Fonction de Lyapunov.
1.14.1	$\lambda_2 = 0 \Rightarrow$ fragmentation	Perte de connexité.
1.15.1	$0 \leq H \leq \ln n$	Entropie informationnelle.
1.16.1	$ \Delta L < \lambda_2$	Robustesse structurelle.
1.17.1	$x_i(t) \rightarrow x^*$	Convergence du PoSS.

1.19 Conclusion du chapitre

Le consensus constitue le mécanisme mathématique central assurant :

1. La cohérence du ledger ;
2. La synchronisation des nœuds ;
3. La sécurité économique ;
4. La résilience des systèmes distribués.

Les principales contributions de ce chapitre sont :

1. La formalisation du consensus comme un système dynamique distribué ;
2. La démonstration de la convergence et de l'unicité ;
3. L'introduction de la connectivité algébrique λ_2 comme mesure de performance ;
4. Le théorème de tolérance aux fautes byzantines ;
5. L'analyse de la sécurité économique ;
6. L'introduction de l'entropie informationnelle.

Ces résultats préparent naturellement le Chapitre 24, **Sécurité**, consacré à l'analyse formelle des attaques, de la robustesse cryptographique et de la stabilité globale du système distribué.